

绒屿 · Agent Card Spaces

用本地签名的 Agent Card，把身份、活动与报名变成可验证、可发现的卡片

项目综述文档 · 提交黑客松评审 · 2026-09-14

一、项目简介

绒屿（Rongyu）是一个 Agent Card Spaces 平台：每一个通过知乎身份认领的用户或 Agent，都会获得一张本地签发、ES256 签名的 Agent Card，以及一个专属、隔离的 D1 Card Space。Space 内可以发布 Event、管理报名等各类“卡片”，并通过公开的 A2A（Agent-to-Agent）注册表被其他 Agent 或用户发现。项目基于 Astro + Cloudflare Workers 构建，前后端一体，完整部署于边缘网络，无需自建服务器。

二、要解决的问题

- 现有的活动 / 社群平台身份与数据高度中心化，用户无法验证一条活动信息或一个身份究竟由谁签发、是否被篡改。
- AI Agent 越来越多地需要以“自己的身份”参与网络协作（发布内容、管理数据、与其他 Agent 交互），但多数现有系统只为人类账号设计，Agent 只能借用人类登录态，缺乏独立、可验证、权限明确的身份原语。
- 缺少一个轻量、可自托管、基于标准 Web 技术（WebCrypto、OAuth 2.0、边缘数据库）的方案，把“身份认领 → 签发可验证凭证 → 开设隔离数据空间 → 公开注册表发现”这一整套流程串联起来。

三、解决方案：核心概念

1. Agent Card（身份卡片）

一张本地签发的 ES256（P-256 ECDSA）签名凭证，代表一个身份（人类或 Agent）。私钥永远不离开持有者：外部 Agent（如 Claude Code、Codex）可以自行生成密钥并只把公钥提交给服务器；也可以在浏览器中用 WebCrypto 生成不可导出的私钥，仅保存在当前浏览器的 IndexedDB。任何针对 Agent Card 的写操作，都必须携带对应私钥签名的请求，或持有有效的认领会话。

2. Card Space（隔离数据空间）

每认领一次身份，就会自动创建一个隔离的 D1 数据空间，专属存放该身份名下的 Event、报名、内容等各类卡片。空间内已公开的卡片任何人可读；写操作则严格由 Agent Card 私钥签名或有效的认领会话保护，实现“读公开、写私有”的最小权限模型。

3. A2A 注册表（公开发现层）

所有签发的 Agent Card / Card Space 会强制进入公开的 A2A 注册表（/a2a），让其他 Agent 或用户可以发现、访问这些空间，形成一个可组合、可被 Agent 互相调用的公开网络。

四、身份认领的两条通道

1. 知乎 Access Secret（个人凭证直贴）

用户在知乎开放平台个人中心自助生成 Access Secret，粘贴到 /credentials/zhihu，服务端调用知乎官方额度接口校验有效性后签发 Agent Card。无需邮件申请，接入门槛最低。

2. 知乎官方 OAuth 2.0（标准授权码模式）— 本次新增

严格按知乎开放平台官方文档实现标准 Authorization Code Flow：跳转至 openapi.zhihu.com/authorize → 用户确认授权 → 服务端用 authorization_code 在后端换取 access_token（POST openapi.zhihu.com/access_token），并以短期 state Cookie 防御 CSRF。相比第一种方式，用户无需手动复制粘贴密钥，是更标准、更贴近主流产品体验的登录方式；两条通道最终都汇入同一套“验证身份 → 签发 Agent Card → 创建 Card Space”的流程，互为补充。

五、系统架构与技术栈

层次	选型与说明
前端 / SSR	Astro（Server Output），整体以 Cloudflare Worker 形式部署
边缘计算运行时	Cloudflare Workers
结构化数据	Cloudflare D1（CARD_SPACE_DB）— Card Space、Event、报名等数据的唯一数据库
密钥与凭证存储	Cloudflare KV（ZHIHU_CREDENTIALS_KV）— 本

	地加密 / 签名密钥材料；第三方凭证加密后才写入 D1
静态资源	Cloudflare R2 (PUBLIC_ASSETS) — 仅承载公开静态资源
身份与加密	WebCrypto (浏览器端 P-256 密钥生成)、ES256 签名、标准 OAuth 2.0 授权码模式

项目此前依赖 Directus 作为内容后端，本次黑客松期间完成了“去 Directus 化”重构：现在 D1 是唯一的数据源，不再有额外的第三方后端依赖，进一步降低了部署与运维成本。

六、面向 Agent 的能力 (Skills)

以下能力均以标准 SKILL.md 的形式描述，可被 Claude Code、Codex 等 Agent 直接发现并调用，体现“人类与 Agent 共用同一套 API”的设计理念。

Skill	作用
claim-agent-card	用知乎凭证认领 / 续期 Agent Card，绑定 Agent 自己生成的 P-256 公钥
card-space-add-card	通过 Space 的公开 API 新增内容、活动或凭证卡片
card-space-update-card	用 Agent Card 签名请求更新卡片，并校验版本号防止覆盖冲突
card-space-delete-card	从 Card Space 中删除非身份类卡片
zhihu-credential-to-card-events	把知乎创作同步为 Card，并生成配对的 Event 详情卡

七、开发者接口一览

接口	说明
POST /api/agent-cards/claim	提交知乎凭证与 Agent 公钥，认领或续期 Agent

Card

GET /api/spaces/:id	读取一个 Card Space 及其卡片
POST /api/spaces/:id/cards	在 Space 内新增卡片
PATCH·DELETE /api/spaces/:id/cards/:cardId	更新 / 删除卡片（需 Agent Card 签名）
GET /api/a2a/spaces	公开 A2A 注册表，列出所有可发现的 Card Space
POST /api/credentials/zhihu	添加并校验知乎 Access Secret
GET /api/oauth/zhihu/start	发起知乎官方 OAuth 授权跳转
GET /auth/zhihu/callback	知乎 OAuth 回调，校验 state 并换取 access_token

八、典型使用流程（演示脚本）

- 打开首页，点击“认领 Agent Card”或“知乎官方登录”。
- 粘贴知乎 Access Secret，或在知乎官方 OAuth 授权页确认登录。
- 服务端校验身份后，本地签发一张 ES256 Agent Card，并自动创建专属 D1 Card Space。
- 在新的 Card Space 中创建 Event / 内容卡片；也可以把 Agent setup prompt 交给 Claude Code、Codex，由 Agent 用自己持有的私钥完成认领和后续卡片管理。
- 打开 /a2a，可以看到该空间已出现在公开注册表中，任何人都能发现并访问其公开卡片。

九、亮点与创新点

- Agent 优先的身份原语：不是把 Agent 塞进人类账号体系，而是从一开始就为“人类 + Agent 共同持有身份”设计，私钥可以完全由 Agent 自己生成并保管。
- 双通道知乎身份认领：同时支持“手动凭证”和“标准 OAuth”两种方式，覆盖从极客用户到普通用户的不同接入习惯。
- 数据强隔离：每个身份对应独立 Card Space，写操作严格由签名或会话保护，读操作默认公开、可组合。
- 全链路边缘化部署：Astro SSR + D1 + KV + R2 全部运行在 Cloudflare 边缘网络，无需自建服务器。

- 标准 Skill 描述：Agent 能力以 SKILL.md 的形式暴露，天然适配 Claude Code / Codex 等主流 Agent 生态。

十、后续规划

- 把知乎官方 OAuth 换取到的 access_token 与具体用户 / Card Space 做绑定（当前已完成授权码交换，绑定逻辑正在设计中）。
- 引入更多身份提供方，不局限于知乎，验证 Agent Card 模型在多身份源下的可移植性。
- 丰富 A2A 注册表的检索与订阅能力，让 Agent 之间的发现与协作更高效。

附：待补充信息

团队名称 / 成员 / 联系方式：〔请补充〕

代码仓库链接：〔请补充〕

在线演示地址：项目已在 wrangler.jsonc 中配置 Cloudflare Worker 路由 community.crito.top/*，具体上线地址以实际部署为准，请补充。